

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6.

"Работа с системой компьютерной вёрстки TEX "

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверил

Авксентьева Елена Юрьевна,

к.п.н., доцент, доцент

г. Санкт-Петербург 2025г

Содержание

Содержание.....	1
1. Задания:	2
2. Решение обязательного задания	4
3. Необязательное задание №1	14
4. Необязательное задание № 2.....	21
5. Заключение	28
Список использованных источников	29

1. Задания:

Подготовка к работе

1. Скачать и установить любой дистрибутив TEX (например, MiKTeX) или создать аккаунт на сайте ShareLaTeX (sharelatex.com), Overleaf (overleaf.com) или любом аналогичном.
2. Выбрать год и номер журнала «Квант» (kvant.ras.ru) согласно варианту из таблицы на последней странице документа. Вариант выбирается как сумма последнего числа в номере группы, умноженного на 10, и номера в списке группы согласно ISU на текущий день.
3. Выбрать одну страницу из всего номера, отвечающую следующим требованиям: — Текст должен состоять минимум из 2 колонок. — Заголовок не должен превышать 20% от площади страницы. — Страница должна содержать 1 или 2 картинки, общая площадь которых не должна превышать 40% площади страницы. — Текст должен содержать не менее 2 сложных формул. Желательно, чтобы были такие математические операции, как сумма элементов (не путать с простым сложением), извлечение корня, логарифм и т.п. — В тексте должна быть как минимум 1 таблица. Размерность таблицы должна превышать 2*2 элемента. В случае, если такая страница не найдена, то взять 1.5 страницы, где на одной будет б'ольшая часть задания, а на оставшейся – меньшая. В случае, если и таким образом страница не найдена, необходимо увеличить год выпуска на 19 лет и искать материал в новом выпуске.

Обязательное задание ($\leq 75\%$)

Сверстать страницу, максимально похожую на выбранную страницу из журнала «Квант».

Необязательное задание №1 (+10%)

Выполнение данного задания позволяет получить до 10 дополнительных процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную.

50 1. Сверстать титульный лист. 2. Создать файл `main.tex`, в котором будет содержаться преамбула и ссылки на 2 документа: титульный лист и статью (ссылки создаются с помощью команды `\input`)

Необязательное задание №2 (+15%)

Выполнение данного задания позволяет получить до 15 дополнительных процентов от максимального числа баллов BaPC за данную лабораторную.

1. Рассчитать номер варианта по следующей схеме: Φ – количество букв в фамилии, I – количество букв в имени
Номер варианта = $1 + ((\Phi * I) \bmod 27)$

2. Выполнить задание из полученного варианта, используя средства LaTeX.

1) Сформировать таблицу периодических элементов Д.И. Менделеева, максимально похожую на предложенную: 2-16) Используя pdf-документ (книга «ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КНИГ НАЧАЛ ЕВКЛИДА») сверстать 1 страницу. При этом геометрические фигуры и отрезки должны быть нарисованы, а не вставлены как картинка.

Можно использовать любой удобный для вас способ рисования.

• 2 – стр. 26 • 3 – стр. 28 • 4 – стр. 29 • 5 – стр. 31 • 6 – стр. 37 • 7 – стр. 40 •
8 – стр. 46 • 9 – стр. 48 • 10 – стр. 49 • 11 – стр. 50 • 12 – стр. 51 • 13 – стр.
59 • 14 – стр. 74 • 15 – стр. 89 • 16 – стр. 96 17-27)

Используя пакет MusiXTeX написать не менее 25 первых нот гимна страны, название которой на русском языке начинается со следующей буквы:

• 17 – А • 18 – Б • 19 – В • 20 – Г • 21 – Д • 22 – З • 23 – К • 24 – Л • 25 – М •
26 – Н • 27 – Р

2. Решение обязательного задания

Мой вариант: 14, то есть 1971 год, 6 выпуск.

Но страницы, подходящей под все требования не было найдено, поэтому $1971+19 = 1990$, 6 выпуск

Но страницы, подходящей под все требования не было найдено, поэтому $1990+19 = 2009$, 6 выпуск, но и в этом выпуске не было найдено подходящей страницы, поэтому был взят первый выпуск.

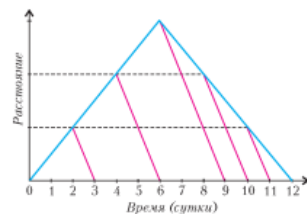
Легенда об искажении сигнала

С. ДВОРЯНИНОВ

ОДНАЖДЫ ФАРОН СНАРЯДИЛ ЭКСПЕДИЦИЮ ДЛЯ РАЗВЕДКИ нового торгового пути, строго-настроено приказав начальнику отряда отправлять гонца с донесением в первопрестольную через каждые двое суток. Не смеши ослушаться подчиненные этого приказа. Точно по расписанию садился очередной гонец на коня и направлялся в столицу к фараону. Каково же было изумление начальника отряда, когда после удачного возвращения могущественный владыка встретил его с мрачным видом и обвинил в непослушании. Оказывается, гонцы начали прибывать к нему с интервалом в трие суток, а под конец ни с того ни с сего вдруг стали появляться через каждые сутки.

История умалчивает о дальнейшей судьбе начальника экспедиции. А какое можно было бы придумать оправдание, оказавшись на его месте?

Приведем один из возможных вариантов. На рисунке показаны графики движения экспедиции (синяя ломаная) и



гонцов (красные отрезки). Скорость гонцов в два раза превышает скорость экспедиции. Из рисунка видно, что гонцы с донесением отправлялись точно в соответствии с приказом фараона через двое суток, а прибывали в столицу сначала с интервалом в трие суток, а затем через сутки.

История грозного фараона является красивой наглядной иллюстрацией известного физического эффекта — *эффекта Доплера* (точнее — продольного эффекта Доплера), который имеет огромное научное и практическое значение.

В 1842 году Кристиан Доплер (1803–1853) дал математическое описание следующему наблюдаемому эффекту. Пусть имеются источник, испускающий волну, и наблюдатель, принимающий эту волну. Тогда если источник или наблюдатель движутся относительно неподвижной среды так, что расстояние между ними меняется, то частота (период) волны, принимаемой наблюдателем, отличается от частоты излучаемой волны. Так, если расстояние между источником и наблюдателем уменьшается, то частота принимаемой вол-

ны оказывается больше, чем частота испускаемой, т.е. частота увеличивается, а если расстояние увеличивается, то частота уменьшается. Именно этот эффект проявился в описанной выше правдивой истории: пока отряд (источник сигналов-гонцов) удалялся от фараона (неподвижного наблюдателя), частота приема сигнала уменьшалась, а когда отряд стал приближаться к фараону, частота увеличилась. Правда, в тексте речь шла не о частоте испускания и приема сигналов, а об обратной величине — периоде, т.е. об интервале времени между испускаемыми или принимаемыми сигналами.

Какими же формулами описывается эффект Доплера? Начнем с нашей истории, т.е. со случая, когда источник движется, а наблюдатель неподвижен. Пусть v_a — скорость, с которой источник удаляется от наблюдателя, T_a — период испускания сигналов, V — скорость сигнала. К моменту испускания следующего сигнала предыдущий сигнал перемещается в сторону наблюдателя на расстояние $v_a T_a$, а сам источник проходит в противоположном направлении расстояние $v_a T_a$. Значит, расстояние между двумя сигналами (двумя гонцами, двумя гребнями волны) равно $\lambda = (v_a + V) T_a$. Поскольку оба сигнала движутся со скоростью V , то интервал времени между приемами этих сигналов неподвижным наблюдателем равен

$$T_n = \frac{\lambda}{V} = T_a \frac{V + v_a}{V}.$$

Если источник приближается к наблюдателю, то скорость источника в этой формуле надо считать отрицательной. В описанной истории скорость отряда v_a была в два раза меньше скорости гонцов V , поэтому период приема (время между прибытиями гонцов) сначала в полтора раза увеличивался, а потом в два раза уменьшался.

Рассмотрим теперь второй вариант: источник неподвижен, а наблюдатель удаляется от него со скоростью v_n (если наблюдатель приближается к источнику, то $v_n < 0$). Такому варианту соответствовала бы история, в которой фараон путешествует, а его помощники шлют к нему из столицы гонцов с информацией. В этом случае изменение периода описывается нежной другой формулой. Расстояние между сигналами равно теперь $\lambda = V T_a$, а время между приемами двух последовательных сигналов составляет

$$T_n = \frac{\lambda}{V - v_n} = T_a \frac{V}{V - v_n}.$$

Если, как и в первой истории, скорость отряда с фараоном будет в два раза меньше скорости гонцов, то при удалении отряда период увеличивается в два раза, а при приближении отряда к столице период приема уменьшается и составляет $2/3$ от периода испускания (отправки гонцов из столицы).

Если же движутся и источник, и наблюдатель, то изменение периода описывается такой общей формулой:

$$T_n = T_a \frac{V + v_n}{V - v_a},$$

где v_a — скорость удаления источника от наблюдателя, v_n — скорость удаления наблюдателя от источника. Соответствующая формула для частоты $\nu = 1/T$ имеет вид

$$\nu_n = \nu_a \frac{V - v_n}{V + v_a}.$$

Отметим, что все приведенные формулы относятся к случаю движения вдоль одной прямой.

Эффект Доплера для звуковых волн легко, например, обнаружить, наблюдая за приближающейся электрической

Рисунок 2.1 - страница-образец для верстки номер один

Если мимо железнодорожной платформы проносится гудящий поезд, то сначала слышен высокий звук (частота звуковой волны на слух воспринимается как высота звука), затем, по мере удаления поезда, звук становится все ниже и ниже.

Эффект Доплера проявляется и по отношению к электромагнитным волнам, в частности – к распространению света. Правда, в этом случае формулы для эффекта Доплера несколько видоизменяются. Электромагнитные волны распространяются в вакууме, а не в среде, и в ответ может входить только относительная скорость наблюдателя и источника v . Поэтому вместо двух формул – для движения наблюдателя и для движения источника – остается только одна:

$$v_{\text{н}} = v_{\text{с}} \sqrt{\frac{V-v}{V+v}}.$$

Эта формула выводится в рамках специальной теории относительности.

Представим, что на конке мчится всадник, держащий в руках фонарь зеленого цвета. Частоты световых волн воз-

растают при переходе от красного цвета к фиолетовому. Так вот, если всадник с фонарем удаляется от нас, то цвет воспринимаемого нами света будет казаться нам менее зеленым и более желтым. Но об этом можно говорить только теоретически: дробь $\frac{v}{V}$ для скоростей света $V = 300000$ км/с и всадника $v \ll V$ настолько мала, что ее вряд ли стоит принимать в расчет. Другое дело – космические объекты: галактики, удаляющиеся от нас с огромными скоростями. В световом спектре галактик приборы регистрируют смещение в сторону красного цвета, значит, галактики разбегаются друг от друга, что свидетельствует о расширении Вселенной.

Поскольку эффект Доплера позволяет измерять скорость недоступного источника излучения волн по смещению их спектральных линий, то он становится удобным инструментом во многих областях науки и техники: в астрофизике, спектроскопии, радио- и гидролокации и других.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Парадоксы командных соревнований

Л. ИЛЬКОВ

МЫ БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ в индивидуальных видах спорта, например, в шахматах. Для упрощения ситуации предположим, что все команды состоят из «идеальных» игроков: у каждого игрока есть рейтинг, отражающий его силу, игрок всегда побеждает игрока с меньшим рейтингом и играет ничью с равным по силе.

Есть два способа проведения (два типа) командных соревнований:

I. В каждой команде игроки упорядочиваются «по доскам», обычно в порядке убывания рейтинга, и каждый игрок участвует только в одной партии с соответствующим членом другой команды (всего N' партий, где N' – количество игроков в команде).

II. Каждый игрок играет со всеми игроками другой команды (всего N^2 партий).

Парадокс 1

Команда, победившая в матче одного типа, может проиграть в матче другого типа.

Приведем такой пример. Ниже указаны две команды по 5 игроков в каждой (даны рейтинги игроков):

A: 6 4 3 3 2

B: 5 4 4 3 1

В матче I типа побеждает команда A, в матче II типа – команда B. Действительно, составим таблицу соревнований:

	5	4	4	3	1	Σ
6	1	1	1	1	1	5
4	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1	3
3	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
3	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
2	0	0	0	0	1	1

В первом столбце таблицы – рейтинги игроков команды A, в первой строке – команды B. Результаты матча II типа показаны в клетках пересечения соответствующих строк и столбцов: 1 – выигрыш игрока команды A, 0 – проигрыш, $1/2$ – ничья. По диагонали в таблице выделены результаты матча I типа. Последний столбец – суммы очков игроков команды A для матча II типа. Как видим, в матче I типа у команды A – 3 очка из 5, у команды B – 2; побеждает команда A. Для матча II типа общая сумма очков команды A – 12 из 25 возможных, а у команды B – 13; побеждает команда B.

В дальнейшем для удобства мы будем часто вместо «команда A побеждает команду B» писать просто $A > B$.

Задача 1. Докажите, что если количество игроков в командах менее 5, этот парадокс невозможен.

Указание. Воспользуйтесь ограничениями, которые накладываются на расположение результатов в таблице упорядоченностью ее строк и столбцов по рейтингу.

Парадокс 2

Существуют тройки команд, из которых каждая выигрывает у одной из соперниц, но проигрывает другой (отсутствие транзитивности).

Операция сравнения чисел обладает следующим свойством: если $a > b$ и $b > c$, то $a > c$. Это свойство называется

Рисунок 2.2 - страница-образец для верстки номер два

Итог, сделанная мной страница:

Если мимо железнодорожной платформы проносится гудящий поезд, то сначала слышен высокий звук (частота звуковой волны на слух воспринимается как высота звука), затем, по мере удаления поезда, звук становится все ниже и ниже.

Эффект Доплера проявляется и по отношению к электромагнитным волнам, в частности – к распространению света. Правда, в этом случае формулы для эффекта Доплера несколько видоизменяются. Электромагнитные волны распространяются в вакууме, а не в среде, и в ответ может входить только относительная скорость наблюдателя и источника v . Поэтому вместо двух формул – для движения наблюдателя и для движения источника – остается только одна:

$$v_{\text{н}} = v_{\text{к}} \sqrt{\frac{V - v}{V + v}}$$

Эта формула выводится в рамках специальной теории относительности.

Представим, что на коне мчится всадник, держащий

в руках фонарь зеленого цвета. Частоты световых волн возрастают при переходе от красного цвета к фиолетовому. Так вот, если всадник с фонарем удаляется от нас, то цвет воспринимаемого нами света будет казаться нам менее зеленым и более желтым. Но об этом можно говорить только теоретически: дробь $\frac{V - v}{V + v}$ для скоростей света $V = 300\,000$ км/с и всадника $v < V$ настолько мала, что ее вряд ли стоит принимать в расчет. Другое дело – космические объекты: галактики, удаляющиеся от нас с огромными скоростями. В световом спектре галактик приборы регистрируют смещение в сторону красного цвета, значит, галактики разбегаются друг от друга, что свидетельствует о расширении Вселенной.

Поскольку эффект Доплера позволяет измерить скорость недоступного источника излучения волн по смещению их спектральных линий, то он становится удобным инструментом во многих областях науки и техники: в астрофизике, спектроскопии, радио- и гидролокации и других.

математический кружок

Парадоксы командных соревнований

Л.ИЛЬКОВ

Мы будем рассматривать командные соревнования в индивидуальных видах спорта, например, в шахматах. Для упрощения ситуации предположим, что все команды состоят из «идеальных» игроков: у каждого игрока есть рейтинг, отражающий его силу, игрок всегда побеждает игрока с меньшим рейтингом и играет вничью с равным по силе.

Есть два способа проведения (два типа) командных соревнований:

I. В каждой команде игроки упорядочиваются «по доскам», обычно в порядке убывания рейтинга, и каждый игрок участвует только в одной партии с соответствующим членом другой команды (всего N партий, где N – количество игроков в команде).

II. Каждый игрок играет со всеми игроками другой команды (всего $2N$ партий).

Парадокс 1

Команда, победившая в матче одного типа, может проиграть в матче другого типа.

Приведем такой пример. Ниже указаны две команды по 5 игроков в каждой (даны рейтинги игроков):

A: 6 4 3 3 2
B: 5 4 4 3 1

В матче I типа побеждает команда A, в матче II типа – команда B. Действительно, составим таблицу соревнований:

	5	4	4	3	1	Σ
6	1	1	1	1	1	5
4	0	+	+	1	1	3
3	0	0	0	+	1	+
3	0	0	0	+	1	+
2	0	0	0	0	1	1

В первом столбце таблицы – рейтинги игроков команды A, в первой строке – команды B. Результаты матча II типа показаны в клетках пересечения соответствующих строк и столбцов: 1 – выигрыш игрока команды A, 0 – проигрыш, 1/2 – ничья. По диагонали в таблице выделены результаты матча I типа. Последний столбец – суммы очков игроков команды A для матча II типа. Как видим, в матче I типа у команды A – 3 очка из 5, у команды B – 2; побеждает команда A. Для матча II типа общая сумма очков команды A – 12 из 25 возможных, а у команды B – 13; побеждает команда B.

В дальнейшем для удобства мы будем часто вместо «команда A побеждает команду B» писать просто $A > B$.

Задача 1. Докажите, что если количество игроков в командах менее 5, этот парадокс невозможен.

Указание. Воспользуйтесь ограничениями, которые накладываются на расположение результатов в таблице упорядоченностью ее строк и столбцов по рейтингу.

Парадокс 2

Существуют тройки команд, из которых каждая выигрывает у одной из соперниц, но проигрывает другой (отсутствие транзитивности).

Операция сравнения чисел обладает следующим свойством: если $a > b$ и $b > c$, то $a > c$. Это свойство называется

Рисунок 2.3 - итог 1

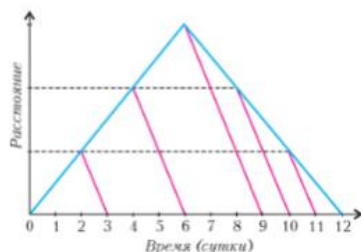
Легенда об искажении сигнала

С. ДВОРЯНИНОВ

Однажды фараон снарядил экспедицию для разведки нового торгового пути, строго-настрого приказав начальнику отряда отправлять гонца с донесением в первопрестольную через каждые двое суток. Не сметь ослушаться подчиненные этого приказа. Точно по расписанию садился очередной гонец на коня и направлялся в столицу к фараону. Каково же было изумление начальника отряда, когда после удачного возвращения могущественный владыка встретил его с мрачным видом и обвинил в непослушании. Оказывается, гонцы начали прибывать к нему с интервалом в трое суток, а под конец ни с того ни с сего вдруг стали появляться через каждые сутки.

История умалчивает о дальнейшей судьбе начальника экспедиции. А какое можно было бы придумать оправдание, оказавшись на его месте?

Приведем один из возможных вариантов. На рисунке показаны графики движения экспедиции (синия ломаная) и



гонцов (красные отрезки). Скорость гонцов в два раза превышает скорость экспедиции. Из рисунка видно, что гонцы с донесением отправлялись точно в соответствии с приказом фараона через двое суток, а прибывали в столицу сначала с интервалом в трое суток, а затем через сутки.

История грозного фараона является красивой наглядной иллюстрацией известного физического эффекта — эффекта Доплера (точнее — продольного эффекта Доплера), который имеет огромное научное и практическое значение.

В 1842 году Кристиан Доплер (1803–1853) дал математическое описание следующему наблюдаемому эффекту. Пусть имеются источник, испускающий волну, и наблюдатель, принимающий эту волну. Тогда если источник или наблюдатель движутся относительно неподвижной среды так, что рас-

стояние между ними меняется, то частота (период) волны, принимаемой наблюдателем, отличается от частоты излучаемой волны. Так, если расстояние между источником и наблюдателем уменьшается, то частота принимаемой волны оказывается больше, чем частота испускаемой, т.е. частота увеличивается, а если расстояние увеличивается, то частота уменьшается. Именно этот эффект проявился в описанной выше правдивой истории: пока отряд (источник сигналов-гонцов) удалялся от фараона (неподвижного наблюдателя), частота приема сигнала уменьшалась, а когда отряд стал приближаться к фараону, частота увеличивалась. Правда, в тексте речь шла не о частоте испускания и приема сигналов, а об обратной величине — периоде, т.е. об интервале времени между испускаемыми или принимаемыми сигналами.

Какими же формулами описывается эффект Доплера? Начнем с нашей истории, т.е. со случая, когда источник движется, а наблюдатель неподвижен. Пусть v_i — скорость, с которой источник удаляется от наблюдателя, T_i — период испускания сигналов, V — скорость сигнала. К моменту испускания следующего сигнала предыдущий сигнал перемещается в сторону наблюдателя на расстояние VT_i , а сам источник проходит в противоположном направлении расстояние $v_i T_i$. Значит, расстояние между двумя сигналами (двумя гонцами, двумя гребнями волны) равно $(v_i + V)T_i$. Поскольку оба сигнала движутся со скоростью V , то интервал времени между приемами этих сигналов неподвижным наблюдателем равен

$$T_n = \frac{\lambda}{V} = T_i \frac{V + v_i}{V}.$$

Если источник приближается к наблюдателю, то скорость источника в этой формуле надо считать отрицательной. В описанной истории скорость отряда v была в два раза меньше скорости гонцов V , поэтому период приема (времени между прибытиями гонцов) сначала в полтора раза увеличивался, а потом в два раза уменьшался.

Рассмотрим теперь второй вариант: источник неподвижен, а наблюдатель удаляется от него со скоростью v_n (если наблюдатель приближается к источнику, то $v_n < 0$). Такому варианту соответствовала бы история, в которой фараон путешествует, а его помощники являют к нему из столицы гонцов с информацией. В этом случае изменение периода описывается тем же другой формулой. Расстояние между сигналами равно теперь VT_i , а время между приемами двух последовательных сигналов составляет

$$T_n = \frac{\lambda}{V - v_n} = T_i \frac{V}{V - v_n}$$

где v_i — скорость удаления источника от наблюдателя, v_n — скорость удаления наблюдателя от источника. Соответствующая формула для частоты $\nu = 1/T$ имеет вид

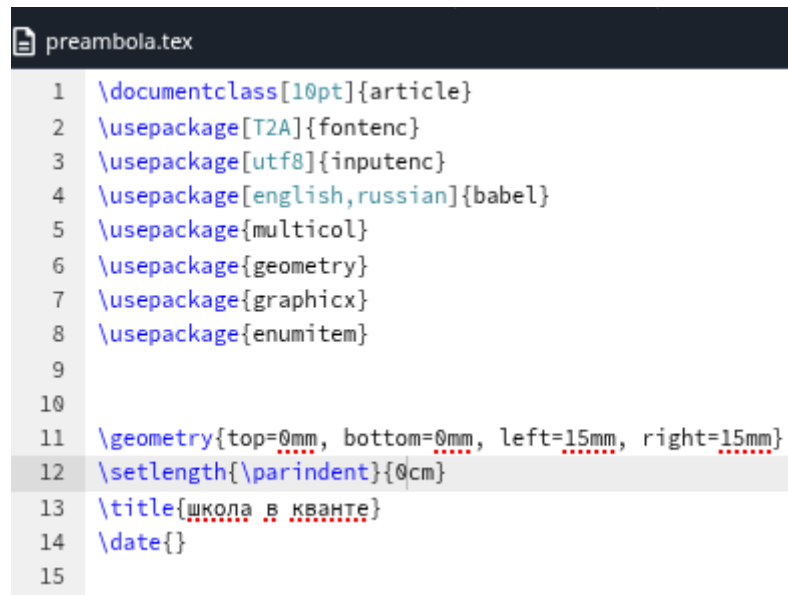
$$\nu_n = \nu_i \frac{V - v_n}{V + v_i}$$

Отметим, что все приведенные формулы относятся к случаю движения вдоль одной прямой.

Эффект Доплера для звуковых волн легко, например, обнаружить, наблюдая за приближающейся электричкой.

Рисунок 2.4 - итог 2

Код:



```
preamble.tex
1 \documentclass[10pt]{article}
2 \usepackage[T2A]{fontenc}
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 \usepackage[english,russian]{babel}
5 \usepackage{multicol}
6 \usepackage{geometry}
7 \usepackage{graphicx}
8 \usepackage{enumitem}
9
10
11 \geometry{top=0mm, bottom=0mm, left=15mm, right=15mm}
12 \setlength{\parindent}{0cm}
13 \title{школа в кванте}
14 \date{}
15
```

Рисунок 2.5 - отдельный файл с преамбулой

```

1 \begin{document}
2
3 \maketitle
4
5 \begin{multicols}{2}
6 \begin{center}
7 {\sffamily\fontsize{72pt}{0pt}\selectfont Легенда\ об искажении\ [10pt] сигнала\}
8 \vspace{20pt}
9 \sffamily\centering \textbf{\textit{С. ДВОРЯНИНОВ}}
10
11 \vspace{0pt}
12 \hrule height 0.5pt
13 \vspace{0.2pt}
14 \end{center}
15 \begin{tabular}{c}
16 \scalebox{3}{0}
17 \end{tabular}
18 \small
19 дважды фараон снарядил экспедиции для разведки нового торгового пути, строго-настроено приказав
20 начальнику отряда отправлять гонца с донесением в первопрестольную через каждые двое суток. Не смели ослушаться
21 подчиненные этого приказа. Точно по расписанию садился
22 очередной гонец на коня и направлялся в столицу к фараону.
23 Каково же было изумление начальника отряда, когда после
24 удачного возвращения могущественный владыка встретил
25 его с мрачным видом и обвинил в непослушании. Оказывается, гонцы начали прибывать к нему с интервалом в три
26 суток, а под конец ни с того ни с сего вдруг стали появляться
27 через каждые сутки.
28 \hspace*{0.5cm} История умалчивает о дальнейшей судьбе начальника
29 экспедиции. А какое можно было бы придумать оправдание,
30 оказавшись на его месте?
31 \hspace*{0.5cm} Приведем один из возможных вариантов. На рисунке
32 показаны графики движения экспедиции (синяя ломаная) и
33
34
35 \includegraphics{graf1.jpg}
36
37 гонцов (красные отрезки). Скорость гонцов в два раза
38 превышает скорость экспедиции. Из рисунка видно, что
39 гонцы с донесением отправлялись точно в соответствии с
40 приказом фараона через двое суток, а прибывали в столицу
41 сначала с интервалом в три суток, а затем через сутки.
42 \hspace*{0.5cm} История грозного фараона является красивой наглядной
43 иллюстрацией известного физического эффекта - эффекта
44 Доплера (точнее - продольного эффекта Доплера), который
45 имеет огромное научное и практическое значение.
46 \hspace*{0.5cm} В 1842 году Кристиан Доплер (1803-1853) дал математическое описание следующему наблюдаемому эффекту.
47 Пусть

```

Рисунок 2.6 - код верстки страницы 1, где имеется картинка

```

lab.tex
Пусть
47 имеют источник, испускающий волну, и наблюдатель,
48 принимающий эту волну. Тогда если источник или наблюдатель движутся относительно неподвижной среды так, что
49 расстояние между ними меняется, то частота (период) волны, принимаемой наблюдателем, отличается от частоты
50 излучаемой волны. Так, если расстояние между источником
51 и наблюдателем уменьшается, то частота принимаемой волны оказывается больше, чем частота испускаемой, т.е. частота
52 увеличивается, а если расстояние увеличивается, то частота уменьшается. Именно этот эффект проявился в описанной выше
53 правдивой истории: пока отряд (источник сигналов-гонцов) удалялся от фараона (неподвижного наблюдателя), частота приема
54 сигнала уменьшалась, а когда отряд
55 стал приближаться к фараону, частота увеличивалась. Правда, в тексте речь шла не о частоте испускания и приема
56 сигналов, а об обратной величине – периоде, т.е. об интервале времени между испускаемыми или принимаемыми
57 сигналами.\\
58 \hspace*{0.5cm} Какими же формулами описывается эффект Доплера?
59 Начнем с нашей истории, т.е. со случая, когда источник
60 движется, а наблюдатель неподвижен. Пусть  $v_i$ 
61 – скорость,
62 с которой источник удаляется от наблюдателя,  $T_i$ 
63 – период
64 испускания сигналов,  $V$  – скорость сигнала. К моменту
65 испускания следующего сигнала предыдущий сигнал перемещается в сторону наблюдателя на расстояние  $vT_i$ 
66 , а сам
67 источник проходит в противоположном направлении расстояние  $v_iT_i$ . Значит, расстояние между двумя сигналами
68 (двумя гонцами, двумя гребнями волны) равно
69  $\lambda = (v_i + v)T_i$ . Поскольку оба сигнала движутся со скоростью  $V$ , то интервал времени между приемами этих сигналов
70 неподвижным наблюдателем равен\\
71  $[T_n = \frac{\lambda}{V}] = T_i \frac{(v_i + v)}{V}$ 
72 Если источник приближается к наблюдателю, то скорость
73 источника в этой формуле надо считать отрицательной. В
74 описанной истории скорость отряда  $v_i$  была в два раза
75 меньше скорости гонцов  $V$ , поэтому период приема (время
76 между прибытиями гонцов) сначала в полтора раза увеличивался, а потом в два раза уменьшался.\\
77 \hspace*{0.5cm} Рассмотрим теперь второй вариант: источник неподвижен,
78 а наблюдатель удаляется от него со скоростью  $v_n$  (если
79 наблюдатель приближается к источнику, то  $v_n < 0$ ). Такому
80 варианту соответствовала бы история, в которой фараон
81 путешествует, а его помощники шлют к нему из столицы
82 гонцов с информацией. В этом случае изменение периода
83 описывается немного другой формулой. Расстояние между
84 сигналами равно теперь  $\lambda = vT_i$ 
85 , а время между приемами
86 двух последовательных сигналов составляет
87  $[T_n = \frac{\lambda}{V - v_n}] = T_i \frac{V}{V - v_n}$ 
88 где  $v_i$ 
89 – скорость удаления источника от наблюдателя,  $v_n$ 
90 – скорость удаления наблюдателя от источника. Соответствующая формула для частоты  $\nu = 1/T$  имеет вид
91  $[\nu_n = \nu \frac{V - v_n}{V}]$ 
92 \hspace*{0.5cm} Отметим, что все приведенные формулы относятся к
93 случаю движения вдоль одной прямой.\\

```

Рисунок 2.7 -верстка той части страницы 1, где имеются формулы

```

lab.tex
89 \hspace*{0.5cm} Отметим, что все приведенные формулы относятся к
90 случаю движения вдоль одной прямой.\\
91 \hspace*{0.5cm} Эффект Доплера для звуковых волн легко, например,
92 обнаружить, наблюдая за приближающейся электричкой.
93
94
95 \end{multicols}
96 \newpage
97 \vspace*{20px}
98 \begin{center}
99 \fontsize{16pt}{20pt}\centering \textbf{к в а н т} \hspace{10pt}
100 \texttt{}{2 0 0 9 / № 1}
101 \end{center}
102
103 \begin{multicols}{2}
104 Если мимо железнодорожной платформы проносится гудящий поезд, то сначала слышен высокий звук (частота звуковой волны на
105 слух воспринимается как высота звука), затем,
106 по мере удаления поезда, звук становится все ниже и ниже.\\
107 \hspace*{0.5cm}
108 Эффект Доплера проявляется и по отношению к электромагнитным волнам, в частности - к распространению света.
109 Правда, в этом случае формулы для эффекта Доплера
110 несколько видоизменяются. Электромагнитные волны распространяются в вакууме, а не в среде, и в ответ может
111 входить только относительная скорость наблюдателя и источника  $v$ . Поэтому вместо двух формул - для движения
112 наблюдателя и для движения источника - остается только
113 одна:
114 
$$v_n = v_i \sqrt{\frac{V-v}{V+v}}$$

115 Эта формула выводится в рамках специальной теории относительности.\\
116 \hspace*{0.5cm}
117 Представим, что на коне мчится всадник, держащий в
118 руках фонарь зеленого цвета. Частоты световых волн возрастают при переходе от красного цвета к фиолетовому.
119 Так вот, если всадник с фонарем удаляется от нас, то цвет
120 воспринимаемого нами света будет казаться нам менее зеленым и более желтым. Но об этом можно говорить
121 только теоретически: дробь  $\frac{v}{V}$ 
122 для скоростей света  $V =$ 
123  $= 300000 \text{ км/с}$  и всадника  $v < V$  настолько мала, что ее
124 вряд ли стоит принимать в расчет. Другое дело - космические объекты: галактики, удаляющиеся от нас с огромными
125 скоростями. В световом спектре галактик приборы
126 регистрируют смещение в сторону красного цвета, значит,
127 галактики разбегаются друг от друга, что свидетельствует
128 о расширении Вселенной.\\
129 \hspace*{0.5cm}
130 Поскольку эффект Доплера позволяет измерять скорость
131 недоступного источника излучения волн по смещению их
132 спектральных линий, то он становится удобным инструментом во многих областях науки и техники: в астрофизике,
133 спектроскопии, радио- и гидролокации и других.
134 \end{multicols}
135 \vspace*{20px}
136 \begin{center}
137 \fontsize{16pt}{20pt}\centering \textbf{к в а н т} \hspace{10pt}
138 \texttt{}{2 0 0 9 / № 1}
139 \end{center}

```

Рисунок 2.8 - верстка страницы номер 2

```

lab.tex
134 \begin{center}
135 \fontsize{16pt}{20pt}\centering \textbf{математический кружок}
136 \end{center}
137 \begin{multicols}{2}
138
139
140
141
142 \begin{center}
143 {\sffamily\fontsize{72pt}{20pt}\selectfont Парадоксы\\ командных\\ соревнований}
144 \vspace{20pt}
145 \sffamily\centering \textbf{\textit{Л. Ильков}}
146
147 \vspace{5 pt}
148 \hrule height 0.5pt
149 \vspace{0.2pt}
150 \end{center}
151 \begin{tabular}{c}
152 \scalebox{3}{M}
153 \end{tabular}
154 \small
155 и будем рассматривать командные соревнования в индивидуальных видах спорта, например, в
156 шахматах. Для упрощения ситуации предположим, что все
157 команды состоят из «идеальных» игроков: у каждого игрока
158 есть рейтинг, отражающий его силу, игрок всегда побеждает
159 игрока с меньшим рейтингом и играет вничью с равным по
160 силе.
161 \hspace*{0.5cm}
162 Есть два способа проведения (два типа) командных соревнований:
163 \hspace*{0.5cm}
164 I. В каждой команде игроки упорядочиваются «по доскам», обычно в порядке убывания рейтинга, и каждый игрок
165 участвует только в одной партии с соответствующим членом
166 другой команды (всего N партий, где N – количество
167 игроков в команде).
168 \hspace*{0.5cm}
169 II. Каждый игрок играет со всеми игроками другой команды (всего 2 N партий).
170 \begin{center}
171 \textbf{Парадокс 1}
172 \end{center}
173 \hspace*{0.5cm}
174 \textit{Команда, победившая в матче одного типа, может проиграть в матче другого типа.}
175 \hspace*{0.5cm}
176 Приведем такой пример. Ниже указаны две команды по 5
177 игроков в каждой (даны рейтинги игроков):
178 \hspace*{0.5cm}
179 A: 6 4 3 3 2
180 \hspace*{0.5cm}
181 B: 5 4 4 3 1

```

Рисунок 2.9 - верстка страницы 2

```

180 \hspace*{0.5cm}
181 В: 5 4 4 3 1\\
182 \hspace*{0.5cm}
183 В матче I типа побеждает команда А, в матче II типа -
184 команда В. Действительно, составим таблицу соревнований:\\
185 * \begin{center}
186
187 * \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
188 \hline
189 & 5 & 4 & 4 & 3 & 1 & & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ & 1 & 1 & 3 \\
190 \hline
191 6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 & 5 \\
192 \hline
193 4 & 0 & & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ & 1 & 1 & 3 \\
194 \hline
195 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ & 1 & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ \\
196 \hline
197 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ & 1 & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ \\
198 \hline
199 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
200 \hline
201
202 \end{tabular}
203 \end{center}
204
205 \hspace*{0.5cm}
206 В первом столбце таблицы - рейтинги игроков команды
207 А, в первой строке - команды В. Результаты матча II типа
208 показаны в клетках пересечения соответствующих строк и
209 столбцов: 1 - выигрыш игрока команды А, 0 - проигрыш,
210 1/2 - ничья. По диагонали в таблице выделены результаты матча I типа. Последний столбец - суммы очков игроков команды А для матча II типа. Как видим, в матче I
211 типа у команды А - 3 очка из 5, у команды В - 2;
212 побеждает команда А. Для матча II типа общая сумма
213 очков команды А - 12 из 25 возможных, а у команды В -
214 13; побеждает команда В.\\
215 \hspace*{0.5cm}
216 В дальнейшем для удобства мы будем часто вместо «команда А побеждает команду В» писать просто А > В.\\
217 \hspace*{0.5cm}
218 \textbf{Задача 1.} Докажите, что если количество игроков в
219 командах менее 5, этот парадокс невозможен.\\
220 \hspace*{0.5cm}
221 \textbf{Указание.} Воспользуйтесь ограничениями, которые накладываются на расположение результатов в таблице упорядоченностью ее строк и столбцов по рейтингу.
222
223 * \begin{center}
224 \textbf{Парадокс 2 }
225 \end{center}
226 \hspace*{0.5cm}
227 \textit{Существуют тройки команд, из которых каждая выигрывает у одной из соперниц, но проигрывает другой (отсутствие транзитивности).}\\
228 \hspace*{0.5cm}
229 Операция сравнения чисел обладает следующими свойствами: если а > b и b > c, то а > c. Это свойство называется
230
231
232 \end{multicols}
233
234
235 \end{document}

```

Рисунок 2.10 - верстка страницы 2, где находилась таблица

3. Необязательное задание №1

Необходимо сделать титульник, в номере 1 2009 года титульник:

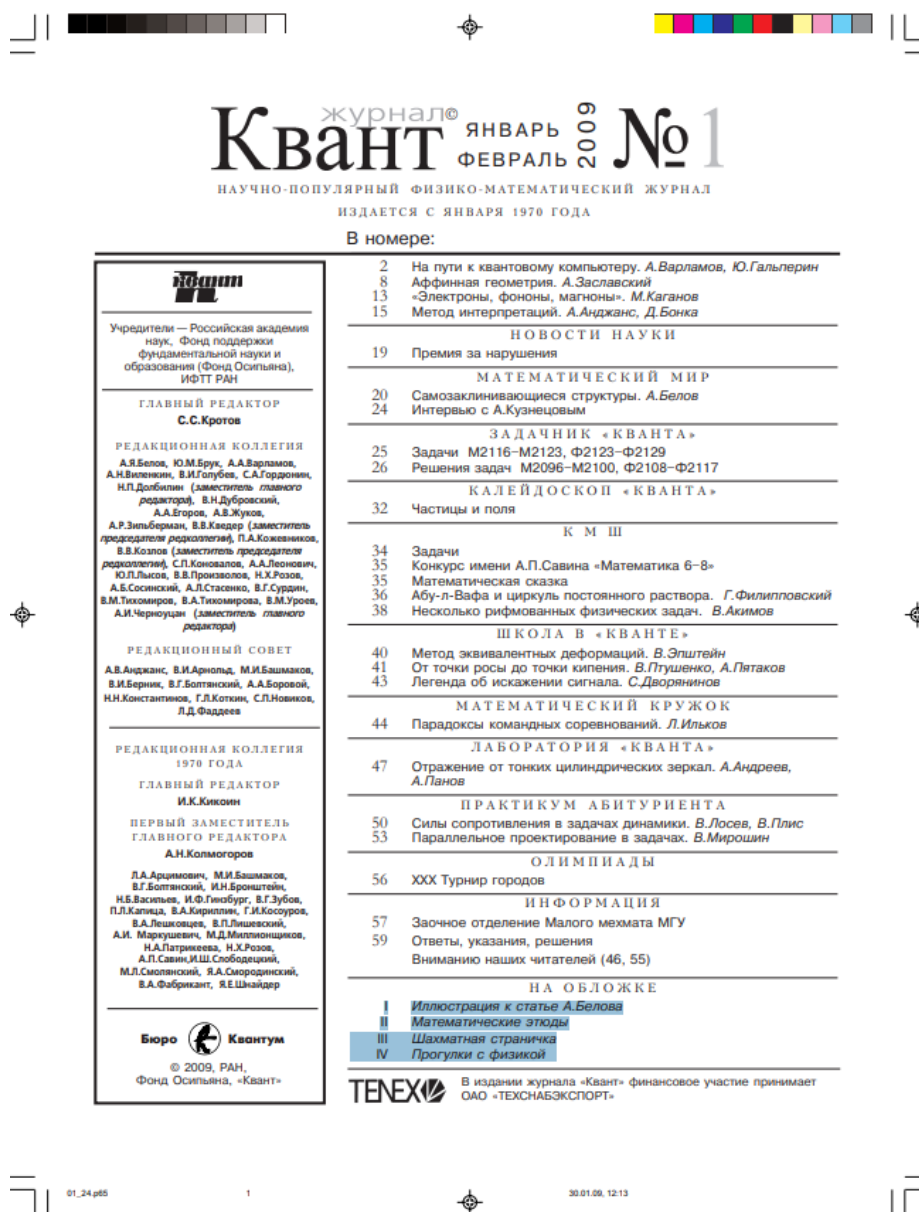


Рисунок 3.1 - оригинал титульника

Что получилось у меня:

журнал® Квант январь февраль 2009 №1 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1970 ГОДА	
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1970 ГОДА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ	
В номере:	
ИИИ Учредители — Российская академия наук, Фонд поддержки фундаментальной науки и образования (Фонд Осипяна), ИФТГ РАН ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С.С.Кротов РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ А.Я.Белов, Ю.М.Брук, А.А.Варламов, А.Н.Виленин, В.И.Голубев, С.А.Гордонин, Н.П.Долбилин (заместитель главного редактора), В.Н.Дубровский, А.А.Егоров, А.В.Жуков, А.Р.Зильберман, В.В.Кведер (заместитель председателя редколлегии), П.А.Кожевников, В.В.Козлов (заместитель председателя редколлегии), С.П.Коновалов, А.А.Леоневич, Ю.П.Лысов, В.В.Произволов, Н.Х.Розов, А.В.Сосинский, А.Л.Стасенко, В.Г.Сурдин, В.М.Тихомиров, В.А.Тихомирова, В.М.Уроев, А.И.Чернушан (заместитель главного редактора) РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков, В.И.Берник, В.Г.Болтинский, А.А.Боровой, Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков, Л.Д.Фаддеев РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ 1970 ГОДА ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И.К.Кикоин ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА А.Н.Колмогоров Л.А.Арцимович, М.И.Башмаков, В.Г.Болтинский, И.Н.Бронштейн, Н.Б.Васильев, И.Ф.Гинзбург, В.Г.Зубов, П.Л.Капица, В.А.Кириллин, Г.И.Косоуров, В.А.Лешковцев, В.П.Линевский, А.И. Маркушевич, М.Д.Миллиончиков, Н.А.Патрикеева, Н.Х.Розов, А.П.Савин, И.Ш.Слободский, М.Л.Смолинский, Я.А.Сморodinский, В.А.Фабрикант, Я.Е.Шнайдер Бюро Квантум © 2009, РАН, Фонд Осипяна, «Квант»	2 На пути к квантовому компьютеру. А.Варламов, Ю.Гальперин 8 Аффинная геометрия. А.Заславский 13 «Электроны, фононы, магноны». М.Каганов 15 Метод интерпретаций. А.Анджанс, Д.Бонка
	19 Премия за нарушения
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ А.Я.Белов, Ю.М.Брук, А.А.Варламов, А.Н.Виленин, В.И.Голубев, С.А.Гордонин, Н.П.Долбилин (заместитель главного редактора), В.Н.Дубровский, А.А.Егоров, А.В.Жуков, А.Р.Зильберман, В.В.Кведер (заместитель председателя редколлегии), П.А.Кожевников, В.В.Козлов (заместитель председателя редколлегии), С.П.Коновалов, А.А.Леоневич, Ю.П.Лысов, В.В.Произволов, Н.Х.Розов, А.В.Сосинский, А.Л.Стасенко, В.Г.Сурдин, В.М.Тихомиров, В.А.Тихомирова, В.М.Уроев, А.И.Чернушан (заместитель главного редактора)	20 Самозаклинивающиеся структуры. А.Белов 24 Интервью с А.Кузнецовым
	25 Задачи M2116-M2123, Ф2123-Ф2129 26 Решения задач M2096-M2100, Ф2108-Ф2117
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков, В.И.Берник, В.Г.Болтинский, А.А.Боровой, Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков, Л.Д.Фаддеев	32 Частицы и поля
	34 Задачи 35 Конкурс имени А.П.Савина «Математика 6-8» 35 Математическая сказка 36 Абу-з-Вафа и циркуль постоянного раствора. Г.Филипповский 38 Несколько рифмованных физических задач. В.Акимов
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков, В.И.Берник, В.Г.Болтинский, А.А.Боровой, Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков, Л.Д.Фаддеев	40 Метод эквивалентных деформаций. В.Энштейн 41 От точки росы до точки кипения. В.Птушенко, А.Пятаков 43 Легенда об искажении сигнала. С.Дворянинов
	44 Парадоксы командных соревнований. Л.Ильков
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков, В.И.Берник, В.Г.Болтинский, А.А.Боровой, Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков, Л.Д.Фаддеев	47 Отражение от тонких цилиндрических зеркал. А.Андреев, А.Панов
	50 Силы сопротивления в задачах динамики. В.Лосев, В.Плис 53 Параллельное проектирование в задачах. В.Мирошни
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков, В.И.Берник, В.Г.Болтинский, А.А.Боровой, Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков, Л.Д.Фаддеев	56 XXX Турнир городов
	57 Заочное отделение Малого мехмата МГУ 59 Ответы, указания, решения Вниманию наших читателей (46, 55)
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков, В.И.Берник, В.Г.Болтинский, А.А.Боровой, Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков, Л.Д.Фаддеев	НА ОБОЖКЕ I Иллюстрация к статье А.Белова II Математические этюды III Шахматная страничка IV Прогнозы с физикой
	В издании журнала «Квант» финансовое участие принимает ОАО «ТЕХНАБЭКСПОРТ»

Рисунок 3.2 - сделанный мной титульник

Код:\


```

titul.tex
1 \begin{center}
2   \includegraphics[] {kvant.png} \\
3   Н А У Ч Н О - П Р И Р О Д Н Ы Й \quad Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й \quad Ж У Р Н А Л \\
4   И З Д А Е Т С Я \quad С \quad Я Н В А Р Я \quad 1 9 7 0 \quad Г О Д А \\
5   \vspace*{0.2cm}
6   {\fontsize{14pt}{100pt}\selectfont В Н О М Е Р Е :} \\
7   \hrule height 0.5pt
8 \end{center}
9
10 \begin{minipage}{0.35\textwidth}
11 \fbox{\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont
12 \begin{minipage}{\linewidth}
13 \centering
14 \includegraphics[] {rvant2.png}
15
16 \hrule
17 \vspace*{0.25cm}
18 Учредители – Российская академия \\
19 наук, Фонд поддержки \\
20 фундаментальной науки и \\
21 образования (Фонд Осипьяна), \\
22 ИФТТ РАН
23 \vspace*{0.1cm}
24 \hrule
25 \vspace*{0.2cm}
26 {\fontsize{8}{10}\selectfont Г Л А В Н Ы Й \quad Р Е Д А К Т О Р} \\
27 \textbf{С.С.Кротов} \\
28 \vspace{0.2cm}
29 {\fontsize{8}{10}\selectfont Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я \quad К О Л Л Е Г И Я} \\
30 \vspace{0.1cm}
31 {\fontsize{8}{10}\selectfont\textbf{А.Я.Белов, Ю.М.Брук, А.А.Варламов,
32 А.Н.Виленин, В.И.Голубев, С.А.Горюхин,
33 Н.П.Долбилин (заместитель главного
34 редактора), В.Н.Дубровский,
35 А.А.Егоров, А.В.Жуков,
36 А.Р.Зильберман, В.В.Квадер (заместитель
37 председателя редколлегии), П.А.Кожевников,
38 В.В.Козлов (заместитель председателя
39 редколлегии), С.П.Коновалов, А.А.Леонович,
40 Ю.П.Лысов, В.В.Пронизовлов, Н.Х.Розов,
41 А.Б.Сосинский, А.Л.Стасенко, В.Г.Сурдин,
42 В.И.Тихомиров, В.А.Тихомирова, В.М.Уроев,
43 А.И.Черноуцан (заместитель главного
44 редактора)}} \\
45 \vspace{0.2cm}
46 {\fontsize{8}{8}\selectfont Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й \quad С О В Е Т} \\
47 \vspace{0.1cm}
48 {\fontsize{8}{10}\selectfont\textbf{А.В.Анджанс, В.И.Арнольд, М.И.Башмаков,

```

Рисунок 3.3 - код титульника 1

```

titul.tex
49 В.И.Верник, В.П.Болтянский, А.А.Боровой,
50 Н.Н.Константинов, Г.Л.Коткин, С.П.Новиков,
51 Л.Д.Фаддеев}}
52
53 \vspace*{0.1cm}
54 \hrule
55 \vspace*{0.1 cm}
56
57 {\fontsize{8}{8}\selectfont РЕДАКЦИОННЫЙ \quad КОЛЛЕГИЯ \quad 1970 \quad ГОДА}\\
58
59 \vspace*{0.1 cm}
60 {\fontsize{8}{10}\selectfont ГЛАВНЫЙ \quad РЕДАКТОР}\\
61 \textbf{И.К.Кикоин}\\
62 \vspace{0.1cm}
63
64 \vspace*{0.1 cm}
65 {\fontsize{8}{10}\selectfont ПЕРВЫЙ \quad ЗАМЕСТИТЕЛЬ \quad ГЛАВНОГО \quad РЕДАКТОРА}\\
66 \vspace{0.1cm}
67 \textbf{А.Н.Колмогоров}\\
68 \vspace{0.1cm}
69 \\
70 {\fontsize{8}{10}\selectfont\textbf{Л.А.Арцимович, М.И.Башмаков,
71 В.Г.Болтянский, И.Н.Бронштейн,
72 Н.Б.Васильев, И.Ф.Гинзбург, В.Г.Зубов,
73 П.Л.Калица, В.А.Кириллин, Г.И.Косоуров,
74 В.А.Лешковцев, В.П.Лишевский,
75 А.И. Маркушевич, М.Д.Миллиончиков,
76 Н.А.Патрикеева, Н.Х.Розов,
77 А.П.Савин,И.Ш.Слободецкий,
78 М.Л.Смолянский, Я.А.Сморodinский,
79 В.А.Фабрикант, Я.Е.Шнайдер}}
80 \vspace*{0.2cm}
81 \hrule
82 \vspace*{0.2cm}
83 \includegraphics[]{buro.png}
84
85
86
87 \end{minipage}}
88 \end{minipage}%
89 \begin{minipage}[t]{2\textwidth}
90 \vspace*{-11.45cm}
91 {\fontsize{8}{12}\selectfont
92 \hspace*{1cm}
93 2 \quad На пути к квантовому компьютеру. А.Варламов, Ю.Гальперин
94 \\
95 \hspace*{1cm}
96 8 \quad Аффинная геометрия. А.Заславский\\
97 \hspace*{1cm}

```

Рисунок 3.4 - код титульника 2

```

titul.tex
96      8 \quad Аффинная геометрия. А.Заславский\\
97      \hspace*{1cm}
98     13 \quad «Электроны, фононы, магноны». М.Каганов\\
99      \hspace*{1cm}
100    15 \quad Метод интерпретаций. А.Анджанс, Д.Бонка\\
101      \hspace*{1cm}
102      \hrule
103      \vspace{0.2 cm}
104      \hspace{3.5 cm}
105      Н О В О С Т И \quad Н А У К И\\
106      \hspace*{1cm}
107    19 \quad Премия за нарушения
108      \vspace*{0.1cm}
109
110      \hrule
111      \vspace{0.2 cm}
112      \hspace{3.5 cm}
113      М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й \quad М И Р \\
114      \hspace*{1cm}
115    20 \quad Самозаклинивающиеся структуры. А.Белов\\
116      \hspace*{1cm}
117    24 \quad Интервью с А.Кузнецовым
118      \vspace*{0.1cm}
119      \hspace*{1cm}
120      \hrule
121      \vspace{0.2 cm}
122      \hspace{3.5 cm}
123      З А Д А Ч Н И К \quad « К В А Н Т А »\\
124      \hspace*{1cm}
125    25 \quad Задачи М2116–М2123, Ф2123–Ф2129\\
126      \hspace*{1cm}
127    26 \quad Решения задач М2096–М2100, Ф2108–Ф2117\\
128      \vspace*{0.1cm}
129      \hspace*{1cm}
130      \hrule
131      \vspace{0.2 cm}
132      \hspace{3.5 cm}
133      К А Л Е Й Д О С К О П \quad « К В А Н Т А »\\
134      \hspace*{1cm}
135    32 \quad Частицы и поля\\
136      \vspace*{0.1cm}
137      \hspace*{1cm}
138      \hrule
139      \vspace{0.2 cm}
140      \hspace{4.5 cm}
141      К И Ш \\
142      \hspace*{1cm}
143    34 \quad Задачи\\

```

Рисунок 3.5 - код титульника 3

```

titul.tex
142 \hspace*{1cm}
143 34 \quad Задачи\\
144 \hspace*{1cm}
145 35 \quad Конкурс имени
146 А.П.Савина «Математика 6-8»\\
147 \hspace*{1cm}
148 35 \quad Математическая сказка\\
149 \hspace*{1cm}
150 36 \quad Абу-л-Вафа и циркуль постоянного раствора. Г.Филипповский\\
151 \hspace*{1cm}
152 38 \quad Несколько рифмованных физических задач. В.Акимов\\
153 \vspace*{0.1cm}
154 \hspace*{1cm}
155 \hrule
156 \vspace{0.2 cm}
157 \hspace{3.5 cm}
158 Ш К О Л А \quad В \quad « К В А Н Т Е »\\
159 \hspace*{1cm}
160 40 \quad Метод эквивалентных деформаций. В.Эпштейн\\
161 \hspace*{1cm}
162 41 \quad От точки росы до точки кипения. В.Птушенко, А.Пятаков\\
163 \hspace*{1cm}
164 43 \quad Легенда об искажении сигнала. С.Дворянинов
165
166 \vspace*{0.1cm}
167 \hspace*{1cm}
168 \hrule
169 \vspace{0.15 cm}
170 \hspace{3.5 cm}
171 М А Т Е М А Т И Ч Е С К И \quad И К Р У Ж О К\\
172 \hspace*{1cm}
173 44 \quad Парадоксы командных соревнований. Л.Ильков
174
175
176 \hspace*{1cm}
177 \hrule
178 \vspace{0.1 cm}
179 \hspace{3.5 cm}
180 Л А Б О Р А Т О Р И Я \quad « К В А Н Т А »\\
181 \hspace*{1cm}
182 47 \quad Отражение от тонких цилиндрических зеркал. А.Андреев,
183 А.Панов
184
185 \vspace*{0.1cm}
186 \hspace*{1cm}
187 \hrule
188 \vspace{0.1 cm}
189 \hspace{3.5 cm}

```

Рисунок 3.6 - код титульника 4

```

titul.tex
188 \vspace{0.1 cm}
189 \hspace{3.5 cm}
190 П Р А К Т И К У М \quad А Б И Т У Р И Е Н Т А\\
191 \hspace*{1cm}
192 50 \quad Силы сопротивления в задачах динамики. В.Лосев, В.Плис\\
193 \hspace*{1cm}
194 53 \quad Параллельное проектирование в задачах. В.Мирошин
195 \hspace*{0.1cm}
196 \hspace*{1cm}
197 \hrule
198 \vspace{0.1 cm}
199 \hspace{3.5 cm}
200 О Л И М П И А Д Ы\\
201 \hspace*{1cm}
202 56 \quad XXX Турнир городов
203
204 \hspace*{0.1cm}
205 \hspace*{1cm}
206 \hrule
207 \vspace{0.1 cm}
208 \hspace{3.5 cm}
209 И Н Ф О Р М А Ц И Я\\
210 \hspace*{1cm}
211 57 \quad Заочное отделение Малого мехмата МГУ\\
212 \hspace*{1cm}
213 59 \quad Ответы, указания, решения\\
214 \hspace*{1.5cm}\quad
215 Вниманию наших читателей (46, 55)
216 \hspace*{0.1cm}
217 \hspace*{1cm}
218 \hrule
219 \vspace{0.1 cm}
220 \hspace{3.5 cm}
221 Н А \quad О Б Л О Ж Е\\
222 \hspace*{1cm}
223 I Иллюстрация к статье А.Белова\\
224 \hspace*{1cm}
225 II Математические этюды\\
226 \hspace*{1cm}
227 III Шахматная страничка\\
228 \hspace*{1cm}
229 IV Прогулки с физикой
230
231 \hrule
232 \vspace{0.1 cm}
233 \hspace{1.5 cm}
234 \includegraphics[] {kon.png}
235
236

```

Рисунок 3.7 - код титульника 5

4. Необязательное задание № 2

Мой вариант: $1+(6*5 \bmod 27) = 4$

Задание:

Используя pdf-документ (книга «ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КНИГ НАЧАЛ ЕВКЛИДА») сверстать 1 страницу. При этом геометрические фигуры и отрезки должны быть нарисованы, а не вставлены как картинка. Можно использовать любой удобный для вас способ рисования.

Страница 29

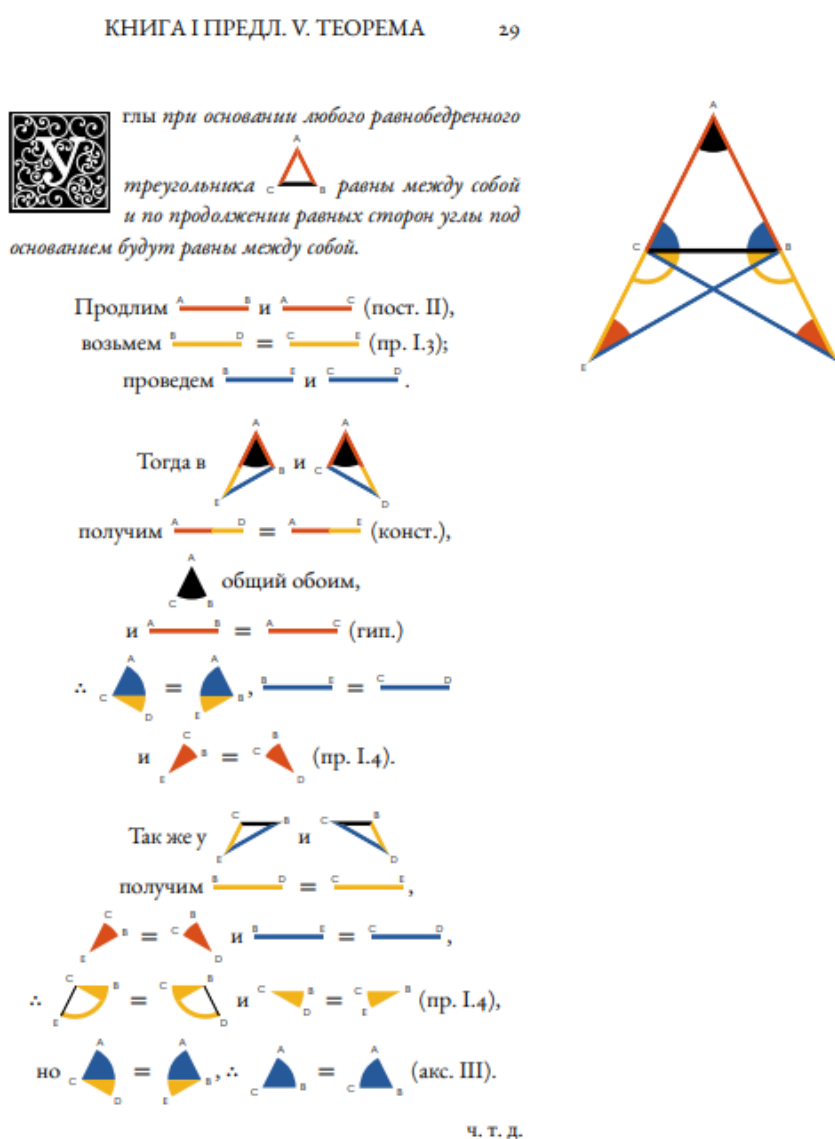


Рисунок 3.1 - образец страницы 29

КНИГА I ПРЕДЛ.V. ТЕОРЕМА



Углы при основании любого равнобедренного треугольни-



ка равны между собой и по продолжении равных сторон углы под основанием будут равны между собой.

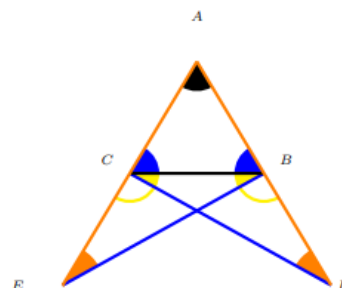
Продлим AB и AC (пост. II),
возьмем $BD = CE$ (пр. I.3);
проведем ED и CD .

Тогда в $\triangle ABE$ и $\triangle ACD$
получим $AB = AC$ (конст.),
и $\angle A = \angle A$ (гип.)

и $\angle B = \angle C$ (пр. I.4).

Так же у $\triangle EBD$ и $\triangle ECD$
получим $BD = CE$,
и $\angle B = \angle C$ (пр. I.4),
и $\angle E = \angle E$ (пр. I.4),

но $\angle A = \angle A$ (акс. III).



Ч.Т.Д.

Рисунок 3.2 - Моя страница

```

1 \input{preamble}
2
3 * \begin{document}
4 \vspace{1 cm}
5 * \begin{minipage}{0.6\textwidth}
6 * \begin{center}
7 \Large КНИГА I ПРЕДЛ. V. ТЕОРЕМА
8 \end{center}
9
10 * \begin{wrapfigur}
11 \includegraphics[] {bykvaV.png}
12 \end{wrapfigur}
13 гл\ \textit{при основании любого равнобедренного треугольника}
14 * \text{
15 \begin{tikzpicture}[baseline=-0.5ex, scale=0.1, ultra thick]
16 \draw (0,0) -- (6,0);
17
18 \draw[orange] (6,0) -- (3,3);
19 \draw[orange] (3,3) -- (0,0);
20
21 \node at (-0.0,-1) {\scriptsize $C$};
22 \node at (7,-1) {\scriptsize $B$};
23 \node at (2.5,6) {\scriptsize $A$};
24 \end{tikzpicture}
25
26 \textit{[равны между собой и по продолжении равных сторон угла]} \\\ \textit{под
27 основанием будут равны между собой.}\\
28 * \begin{center}
29 * Продлим \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
30 \draw[orange] (0,0) -- (1,0);
31 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
32 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $B$};
33 \end{tikzpicture}
34 и
35 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
36 \draw[orange] (0,0) -- (1,0);
37 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
38 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $C$};
39 \end{tikzpicture}
40 (пост. II), \\\
41 возьмем
42 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
43 \draw[yellow] (0,0) -- (1,0);
44 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $B$};
45 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $D$};
46 \end{tikzpicture}
47 =
48 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
49 \draw[yellow] (0,0) -- (1,0);
50 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $C$};
51 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $E$};
52 \end{tikzpicture}
53 (пр. I. \textit{3});\\
54 проведем
55 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
56 \draw[blue] (0,0) -- (1,0);
57 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $B$};
58 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $E$};
59 \end{tikzpicture}
60 и
61 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
62 \draw[blue] (0,0) -- (1,0);
63 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $C$};
64 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $D$};
65 \end{tikzpicture}
66 \\\
67 Тогда в

```

Рисунок 3.3 - код 1


```

main.tex
67 Torда м
68 * \text{
69 * \begin{tikzpicture}[baseline=-0.5ex, scale=0.3, ultra thick]
70
71 \coordinate (A) at (2,3);
72 \coordinate (B) at (3,0);
73 \coordinate (E) at (0,-2);
74
75 \draw[blue] (0,-2) -- (3,0);
76 \draw[orange] (3,0) -- (2,3);
77 \draw[orange] (2,3) -- (0,-2);
78
79 \node at (-1,-2) {\scriptsize $E$};
80 \node at (4,-1) {\scriptsize $B$};
81 \node at (2,4) {\scriptsize $A$};
82
83 \pic[draw=black, fill=black!, angle radius=5mm] {angle=E--A--B};
84 \end{tikzpicture}
85
86 * \text{
87 * \begin{tikzpicture}[baseline=-0.5ex, scale=0.3, ultra thick]
88
89 \coordinate (A) at (1,3);
90 \coordinate (B) at (0,0);
91 \coordinate (E) at (3,-2);
92
93 \draw[blue] (3,-2) -- (0,0);
94 \draw[orange] (0,0) -- (1,3);
95 \draw[orange] (1,3) -- (3,-2);
96
97 \node at (-1,-0.5) {\scriptsize $C$};
98 \node at (4,-2) {\scriptsize $D$};
99 \node at (1,4) {\scriptsize $A$};
100
101 \pic[draw=black, fill=black!, angle radius=5mm] {angle=B--A--E};
102 \end{tikzpicture} \\
103 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
104 \draw[orange] (0,0) -- (0.5,0);
105 \draw[yellow] (0.5,0) -- (1,0);
106 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
107 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $D$};
108 \end{tikzpicture}
109
110 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
111 \draw[orange] (0,0) -- (0.5,0);
112 \draw[yellow] (0.5,0) -- (1,0);
113 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
114 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $E$};
115 \end{tikzpicture}
116 (конст.), \\
117 * \begin{tikzpicture}
118 \coordinate (A) at (1,3);
119 \coordinate (B) at (-1,0);
120 \coordinate (E) at (4,-2);
121
122 \pic[draw=black, fill=black!, angle radius=5mm] {angle=B--A--E};
123 \node at (1.2,2) {\scriptsize $A$};
124 \node at (0.5,2.6) {\scriptsize $C$};
125 \node at (1.5,2.6) {\scriptsize $B$};
126 \end{tikzpicture} \\
127
128 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
129 \draw[orange] (0,0) -- (1,0);
130 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
131 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $B$};
132 \end{tikzpicture}
133

```

Рисунок 3.4 = код 2

```

132 \end{tikzpicture}
133 =
134 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
135 \draw[orange] (0,0) -- (1,0);
136 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
137 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $C$};
138 \end{tikzpicture} (rm.)\\
139
140 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8, ultra thick]
141 \coordinate (A) at (1,5);
142 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
143 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
144 \coordinate (D) at (4,0);
145 \pic[draw=blue, fill=blue!, angle radius=5mm] {angle=B--C--A};
146 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=D--C--B};
147 \node at (0.5,5) {\scriptsize $A$};
148 \node at (0.5,2) {\scriptsize $D$};
149 \node at (-1,2.5) {\scriptsize $C$};
150 \end{tikzpicture}
151 =
152 * \begin{tikzpicture}
153 \coordinate (A) at (1,5);
154 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
155 \coordinate (E) at (-2,0);
156 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
157 \pic[draw=blue, fill=blue!, angle radius=5mm] {angle=A--B--C};
158 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=C--B--E};
159 \end{tikzpicture}
160 ,
161 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
162 \draw[blue] (0,0) -- (1,0);
163 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $A$};
164 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $D$};
165 \end{tikzpicture}
166 =
167 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
168 \draw[blue] (0,0) -- (1,0);
169 \node at (-0.2,0.1) {\scriptsize $C$};
170 \node at (1.2,0.1) {\scriptsize $D$};
171 \end{tikzpicture}
172 ,\\
173 #
174 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
175 \coordinate (E) at (0,-1);
176 \coordinate (C) at (0.5,1);
177 \coordinate (B) at (1.5,0.2);
178 \pic[draw=orange, fill=orange!, angle radius=5mm] {angle=B--E--C};
179 \end{tikzpicture}
180 =
181 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
182 \coordinate (D) at (1,-1);
183 \coordinate (C) at (0,0);
184 \coordinate (B) at (1,1);
185 \pic[draw=orange, fill=orange!, angle radius=5mm] {angle=B--D--C};
186 \end{tikzpicture}
187 (np I.\textit{t}{4}).\\
188 \text{Так же y}
189 * \begin{tikzpicture}[scale = 0.8, ultra thick]
190 \coordinate (C) at (0.5,-0.5);
191 \coordinate (E) at (0,-1.5);
192 \coordinate (B) at (1.5,-0.5);
193
194 \draw[yellow] (E)--(C);
195 \draw[black] (C)--(B);
196 \draw[blue] (B)--(E);
197 \node at (0.5,-0.2){\scriptsize $C$};
198 \node at (1.5,-0.2){\scriptsize $B$};

```

Рисунок 3.5 - код 3

```

main.tex
198 \node at (1.5,-0.2){\scriptsize $B$}
199 \node at (-0.2,-1.7){\scriptsize $E$}
200 \end{tikzpicture}
201 ..
202 * \begin{tikzpicture}[scale = 0.8, ultra thick]
203 \coordinate (C) at (0.5,-0.5);
204 \coordinate (D) at (2,-1.5);
205 \coordinate (B) at (1.5,-0.5);
206
207 \draw[yellow] (D)--(C);
208 \draw[black] (C)--(B);
209 \draw[blue] (B)--(D);
210 \node at (0.5,-0.2){\scriptsize $C$}
211 \node at (1.5,-0.2){\scriptsize $B$}
212 \node at (2.5,-1.7){\scriptsize $D$}
213 \end{tikzpicture}\\
214 ..
215 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
216 \draw[yellow] (0,0) -- (1,0);
217 \node at (-0.2,0.1){\scriptsize $B$};
218 \node at (1.2,0.1){\scriptsize $D$};
219 \end{tikzpicture}
220 =
221 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
222 \draw[yellow] (0,0) -- (1,0);
223 \node at (-0.2,0.1){\scriptsize $C$};
224 \node at (1.2,0.1){\scriptsize $E$};
225 \end{tikzpicture},\\
226 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
227 \coordinate (E) at (0,-1);
228 \coordinate (C) at (0.5,1);
229 \coordinate (B) at (1.5,0.2);
230 \pic[draw=orange, fill=orange!, angle radius=5mm] {angle=B--E--C};
231 \end{tikzpicture}
232 =
233 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
234 \coordinate (D) at (1,-1);
235 \coordinate (C) at (0,0);
236 \coordinate (B) at (1,1);
237 \pic[draw=orange, fill=orange!, angle radius=5mm] {angle=B--D--C};
238 \end{tikzpicture}
239 ..
240 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
241 \draw[blue] (0,0) -- (1,0);
242 \node at (-0.2,0.1){\scriptsize $B$};
243 \node at (1.2,0.1){\scriptsize $E$};
244 \end{tikzpicture}
245 ..
246 * \begin{tikzpicture}[scale=1, ultra thick]
247 \draw[blue] (0,0) -- (1,0);
248 \node at (-0.2,0.1){\scriptsize $C$};
249 \node at (1.2,0.1){\scriptsize $D$};
250 \end{tikzpicture}
251 ,\\
252 * \begin{tikzpicture}
253 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
254 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
255 \coordinate (E) at (-2,0);
256 \coordinate (D) at (4,0);
257
258 \pic[draw=yellow, angle radius=5mm] {angle=E--C--D};
259 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=D--C--B};
260 \end{tikzpicture}
261 =
262 * \begin{tikzpicture}
263 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
264 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);

```

Рисунок 3.6 - код 4

```

main.tex
263 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
264 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
265 \coordinate (E) at (-2,0);
266 \coordinate (D) at (4,0);
267 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=C--B--E};
268 \pic[draw=yellow,, angle radius=5mm] {angle=E--B--D};
269
270 \end{tikzpicture}
271
272 * \begin{tikzpicture}
273 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
274 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
275 \coordinate (E) at (-2,0);
276 \coordinate (D) at (4,0);
277 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=D--C--B};
278 \end{tikzpicture}
279
280 * \begin{tikzpicture}
281 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
282 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
283 \coordinate (E) at (-2,0);
284 \coordinate (D) at (4,0);
285 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=C--B--E};
286 \end{tikzpicture} (np I.\textit{4}),\
287
288 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8, ultra thick]
289 \coordinate (A) at (1,5);
290 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
291 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
292 \coordinate (D) at (4,0);
293 \pic[draw=blue, fill=blue!, angle radius=5mm] {angle=B--C--A};
294 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=D--C--B};
295 \node at (0,3.5) {\scriptsize $A$};
296 \node at (0,3.2) {\scriptsize $D$};
297 \node at (-1,2.5) {\scriptsize $C$};
298 \end{tikzpicture}
299
300 * \begin{tikzpicture}
301 \coordinate (A) at (1,5);
302 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
303 \coordinate (E) at (-2,0);
304 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
305 \pic[draw=blue, fill=blue!, angle radius=5mm] {angle=A--B--C};
306 \pic[draw=yellow, fill=yellow!, angle radius=5mm] {angle=C--B--E};
307 \end{tikzpicture},
308 * \begin{tikzpicture}[scale=0.8, ultra thick]
309 \coordinate (A) at (1,5);
310 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
311 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
312 \coordinate (D) at (4,0);
313 \pic[draw=blue, fill=blue!, angle radius=5mm] {angle=B--C--A};
314 \node at (0,3.5) {\scriptsize $A$};
315 \node at (-1,2.5) {\scriptsize $C$};
316 \end{tikzpicture}
317
318 * \begin{tikzpicture}
319 \coordinate (A) at (1,5);
320 \coordinate (B) at (2.5,2.5);
321 \coordinate (E) at (-2,0);
322 \coordinate (C) at (-0.5,2.5);
323 \pic[draw=blue, fill=blue!, angle radius=5mm] {angle=A--B--C};
324 \end{tikzpicture}(anc.III).\
325 \vspace{1cm}
326 \vspace{8cm}
327
328
329

```

Рисунок 3.7 - код 5

5. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила LaTeX, пользовалась Overleaf. Научилась делать таблицы, формулы и вставлять картинки с помощью LaTeX.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Львовский С. М. Набор и вёрстка в системе LATEX. – 5-е изд., переработанное. – М.: МЦНМО, 2014. – 400 с.
2. Воронцов К. В. LATEX 2ε в примерах. – 2005. – Режим доступа: www.ccas.ru/voron/download/voron05latex.pdf (Дата обращения: 04.12.2025)
3. Сайт Wikibooks (en.wikibooks.org/wiki/LaTeX).(Дата обращения: 04.12.2025)